



# OFICINA DE PROGRAMAÇÃO CALCULADORA



# QUEM SÃO AS CODIFICADORAS?

Projeto de extensão da UTFPR-AP destinado a  
**incentivar mulheres** na área de **computação**

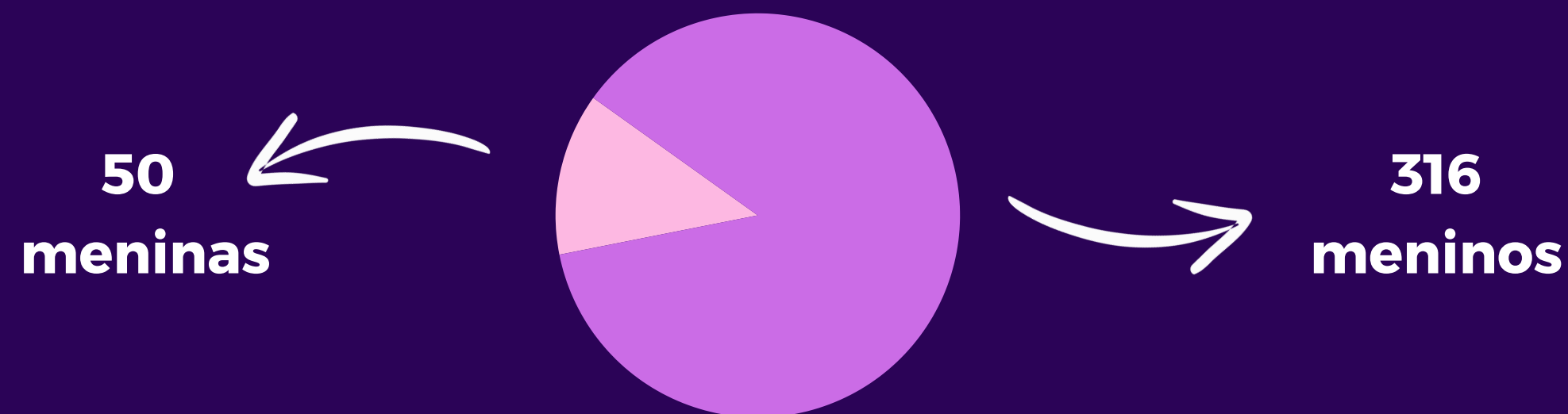




# POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

No curso de computação do nosso campus,  
**apenas 13%\*** dos alunos são mulheres

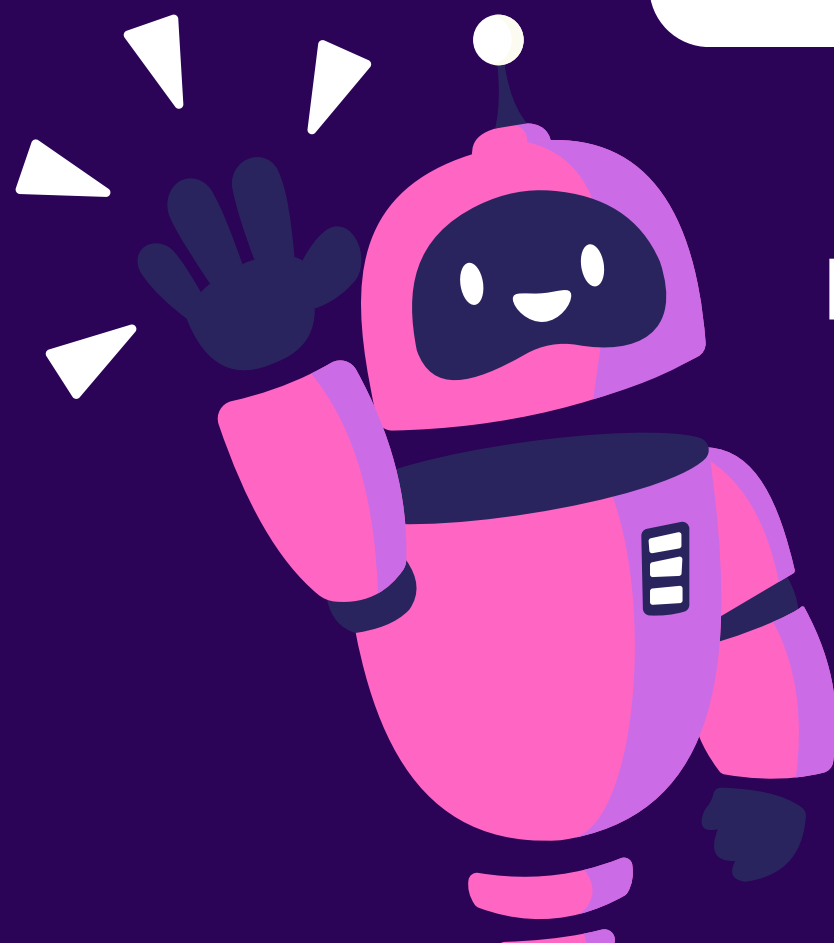
\*Dados do Sistema da UTFPR de 2025





# COMO PODEMOS MUDAR ISSO?

Computação também é **coisa de menina!**



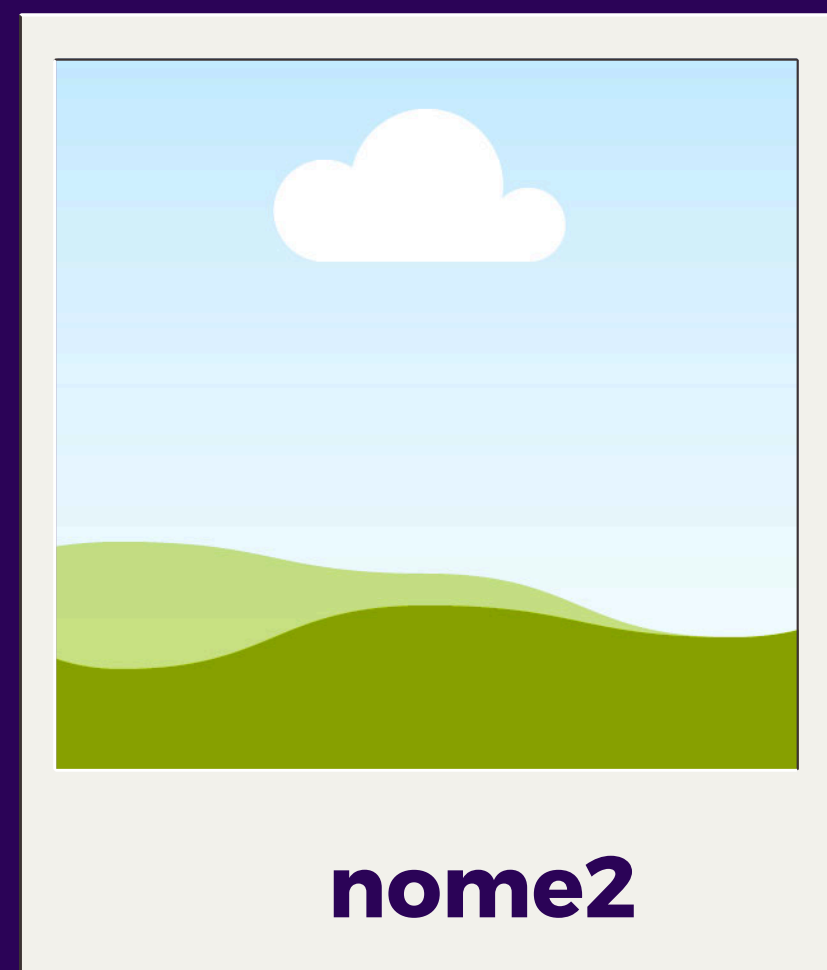
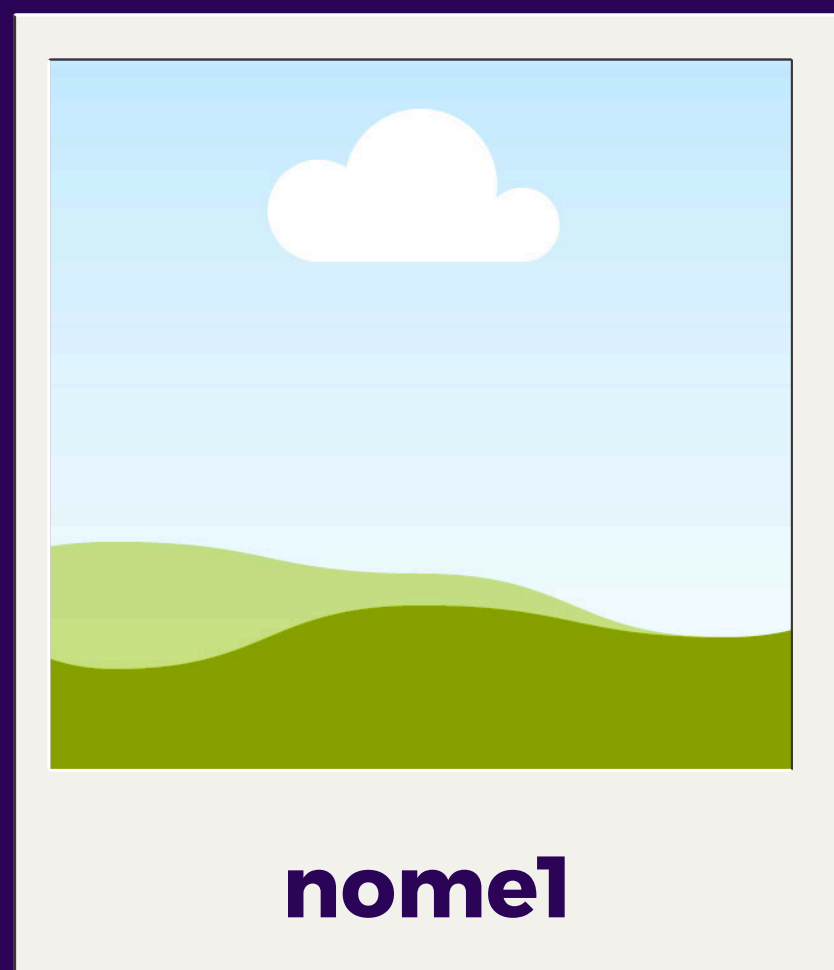
E nós iremos provar isso por meio de:

- Oficinas de Robótica
- Oficinas de Programação
- Divulgação do universo da Computação





# MONITORAS DA OFICINA





**VOCÊ JÁ SE  
PERGUNTOU COMO A  
PROGRAMAÇÃO  
PODE SER USADA NO  
DIA A DIA?**





# NO DIA A DIA

1

Automatizar tarefas

2

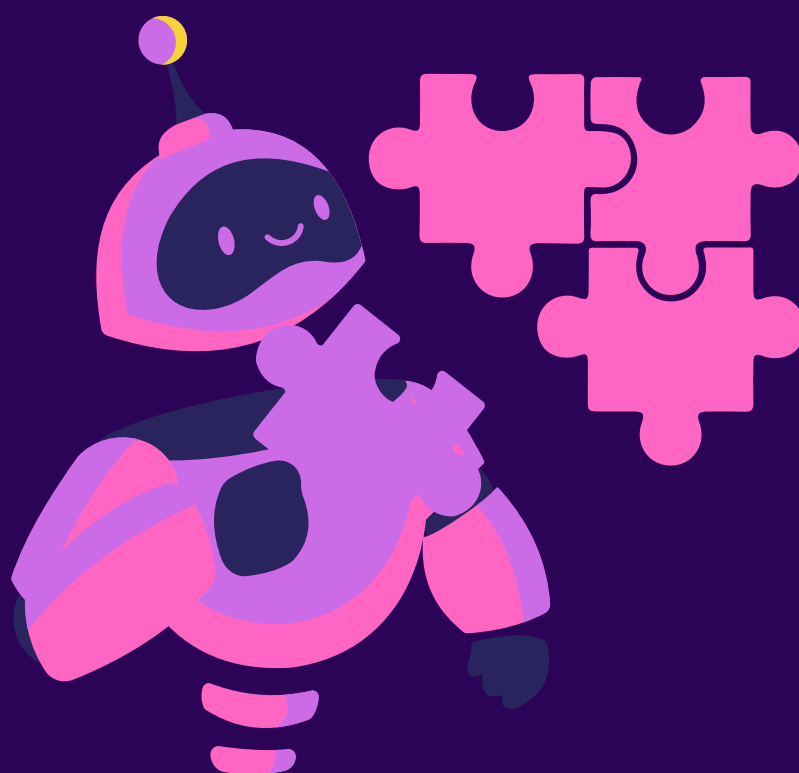
Jogos e diversão

3

Saúde e bem-  
estar

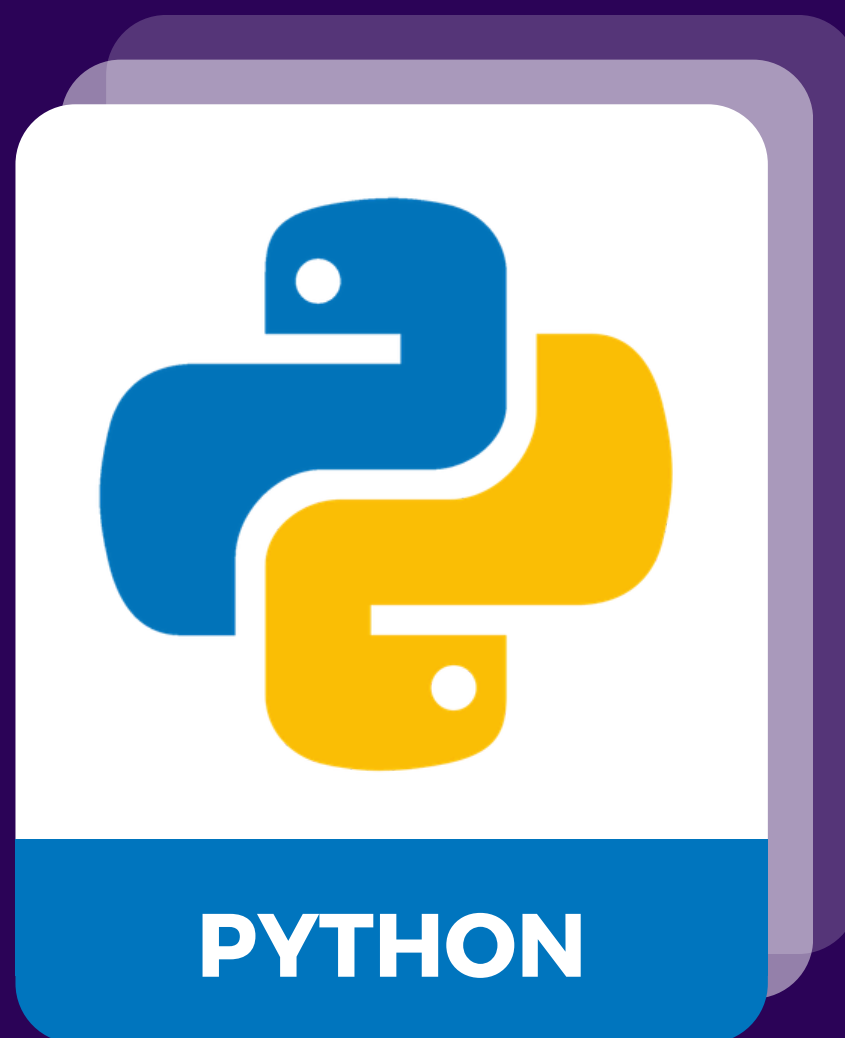


# QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA CONSTRUIR UMA CALCULADORA?





# FERRAMENTAS



Uma linguagem de programação é um conjunto de instruções que usamos para "conversar" com o computador.

Python é uma das linguagens de programação mais usadas no mundo. Ela é conhecida por ser simples, fácil de aprender e muito poderosa.





# IMPRIMINDO NA TELA

Exemplo:

```
print("Sejam bem vindas")
```

# Python



# VARIÁVEL

Podemos **guardar nossos dados** em variáveis!

DADOS

DADOS

DADOS



# VARIÁVEL

Tipos de dados que podemos  
guardar em uma variável:



**NÚMEROS**



**TEXTOS**



**VALORES  
BOOLEANOS**



# DECLARANDO UMA VARIÁVEL

**Exemplo:**

Textos sempre devem ser  
sinalizados por aspas



# Python

```
numero = 20  
nome = "Estefane"  
booleano = True
```



# INTRODUÇÃO À F-STRINGS

## Exemplo:

```
nome = "Raissa"           # Python  
print(f"Olá, {nome}!")
```

## Saída:

```
Olá, Raissa!              # Python
```





# RECEBENDO UM VALOR DO USUÁRIO

## Exemplo:

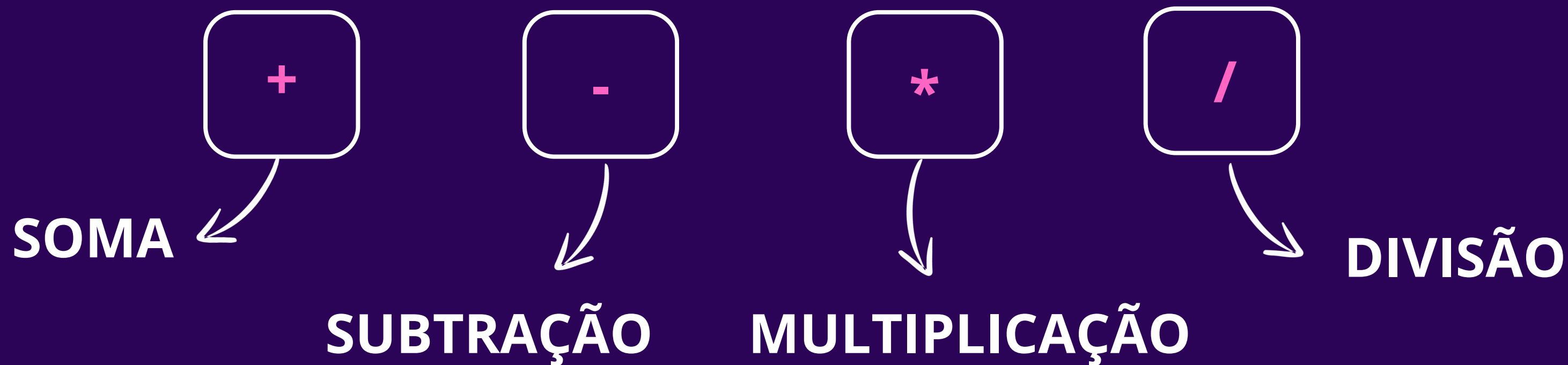
```
nome = input("Digite seu nome: ")           # Python
idade = int(input("Digite sua idade: "))

print(f"Olá {nome}, você tem {idade} anos!")
```



# OPERAÇÕES ARITMÉTICAS

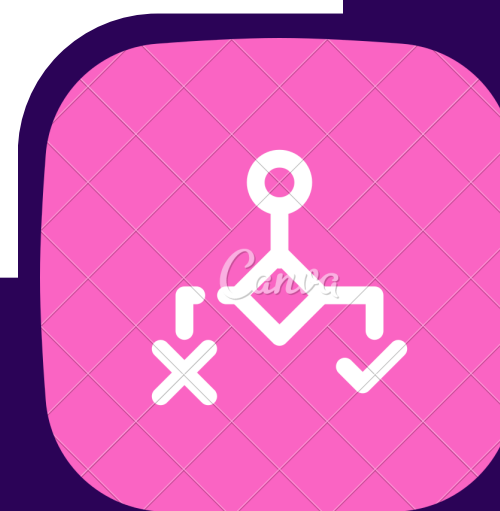
Podemos usar operações aritméticas para fazer **contas matemáticas** em nossos códigos!





# ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Toda vez que queremos que alguma coisa aconteça **se**  
**uma condição for atendida**, utilizamos uma **estrutura**  
**condicional**







# ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Principais **operadores lógicos** em Python:

**and**

**E**

**or**

**OU**

**not**

**NÃO**

**!=**

**DIFERENTE**



# ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Principais **operadores comparativos** em  
Python:

==

IGUAL

>

MAIOR QUE

<

MENOR QUE



# ESTRUTURAS CONDICIONAIS: IF/ELSE

## Exemplo:

**Se** minha nota em matemática for **maior ou igual** a 6, serei aprovada. **Se** minha nota for **menor que 6 e maior que 4** poderei fazer a recuperação, **caso contrário**, serei reprovada





# ESTRUTURAS CONDICIONAIS: IF/ELIF/ELSE

## Exemplo:

```
if nota >= 6:                                     # Python
    situação = "Aprovada"
elif nota >= 4 and nota < 6:
    situação = "Recuperação"
else:
    situação = "Reprovada"
```



# ESTRUTURAS CONDICIONAIS: MATCH CASE

## Exemplo:

Caso a opção seja 1, fui aprovada, caso a opção seja 2, fui reprovada







# ESTRUTURAS CONDICIONAIS: MATCH CASE

## Exemplo:

```
opcao = 1
match opcao:
    case 1:
        print("Você foi aprovada!")
    case 2:
        print("Você foi reprovada!")
```

# Python



# TRY EXCEPT

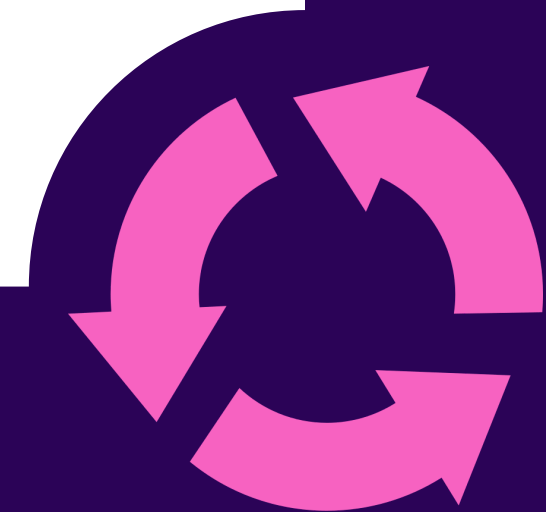
## Exemplo:

```
try:                                     # Python
    numero = int(input("Digite um número: "))
except ValueError:
    print("A entrada recebida não é um número!")
    exit(1)
```



# LAÇOS DE REPETIÇÃO

Toda vez que queremos que alguma coisa aconteça **várias vezes** em seguida, utilizamos um **laço de repetição**.







# LAÇOS DE REPETIÇÃO

## Componentes principais de um laço de repetição:

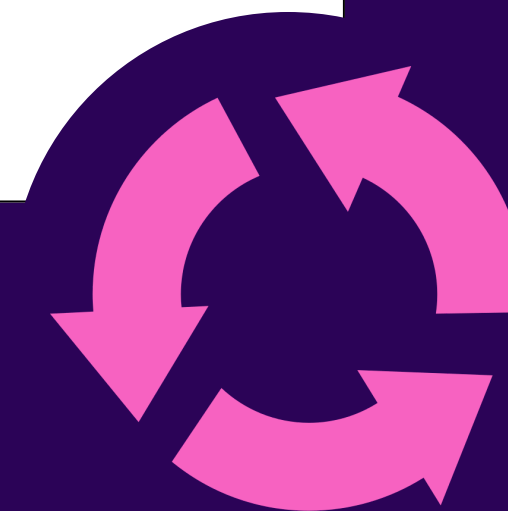
- variável de controle
- condição para interromper o laço de repetição
- atualização da variável de controle



# LAÇOS DE REPETIÇÃO

## Exemplo:

Mariana quer um buquê com **10** girassóis. Então, ela colhe **uma flor de cada vez** no jardim.





# WHILE

## Exemplo:

```
quantidadeGirassois = 0
```

# Python

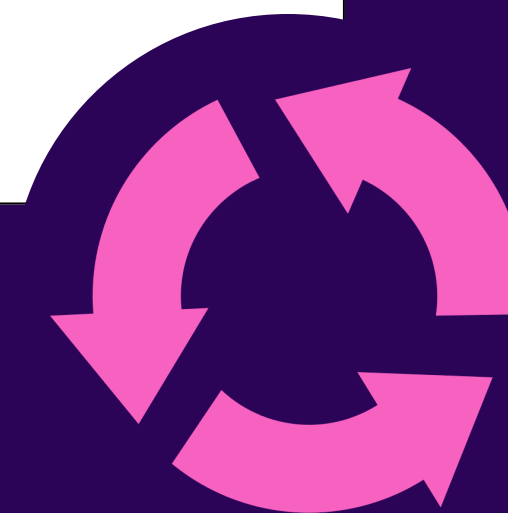
```
while quantidadeGirassois < 10:  
    #Mariana realiza a colheita  
    quantidadeGirassois += 1
```



# LAÇOS DE REPETIÇÃO: INTERRUPÇÃO FORÇADA

## Exemplo:

Allane está numa loja de roupas procurando **uma** saia, **mas** se ela achar **um** vestido, **não precisará** mais procurar a saia





# WHILE: INTERRUPTÃO FORÇADA

## Exemplo:

```
EncontrouSaia = False                                     # Python
EncontrouVestido = False

while EncontrouSaia == False

    EncontrouVestido = True
    if EncontrouVestido == True
        break
```





# FUNÇÕES

## Exemplo:

Bianca quer criar um programa para multiplicar  $36 * 7$ ,  $23 * 4$  e  $54 * 8$ . Como ela sabe que vai realizar a **mesma operação** em todos os casos, Bianca decidiu criar uma **função de multiplicação**.



# FUNÇÕES

Podemos criar **funções** para **reaproveitar um bloco de código**



Isso evita repetições de código!



# FUNÇÕES

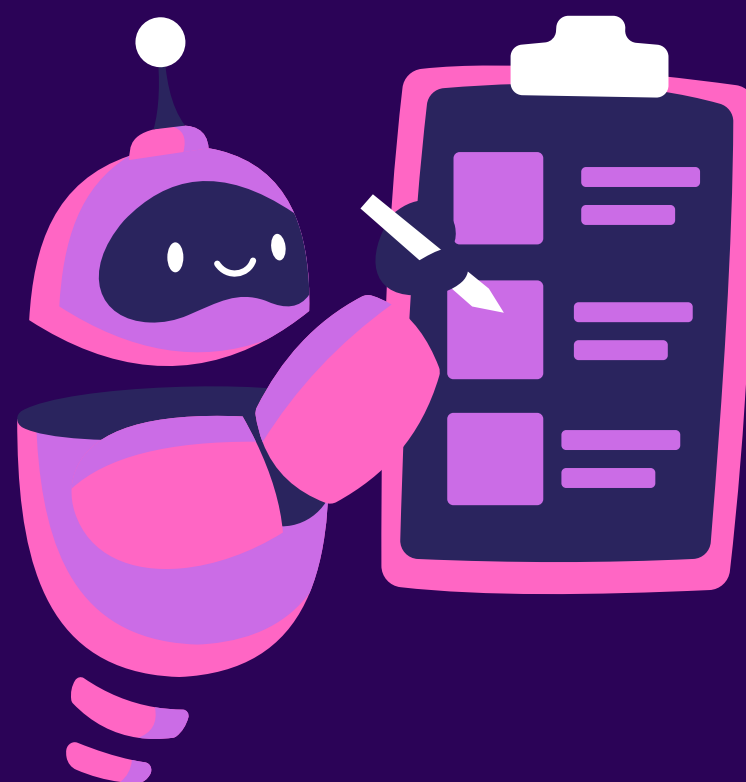
Exemplo:

```
def multiplicacao(numero1, numero2):           # Python
    conta = numero1 * numero2
    return conta
```





UHUUUL, JÁ **SABEMOS** TUDO  
O QUE É NECESSÁRIO PARA  
**FAZER UMA CALCULADORA!**





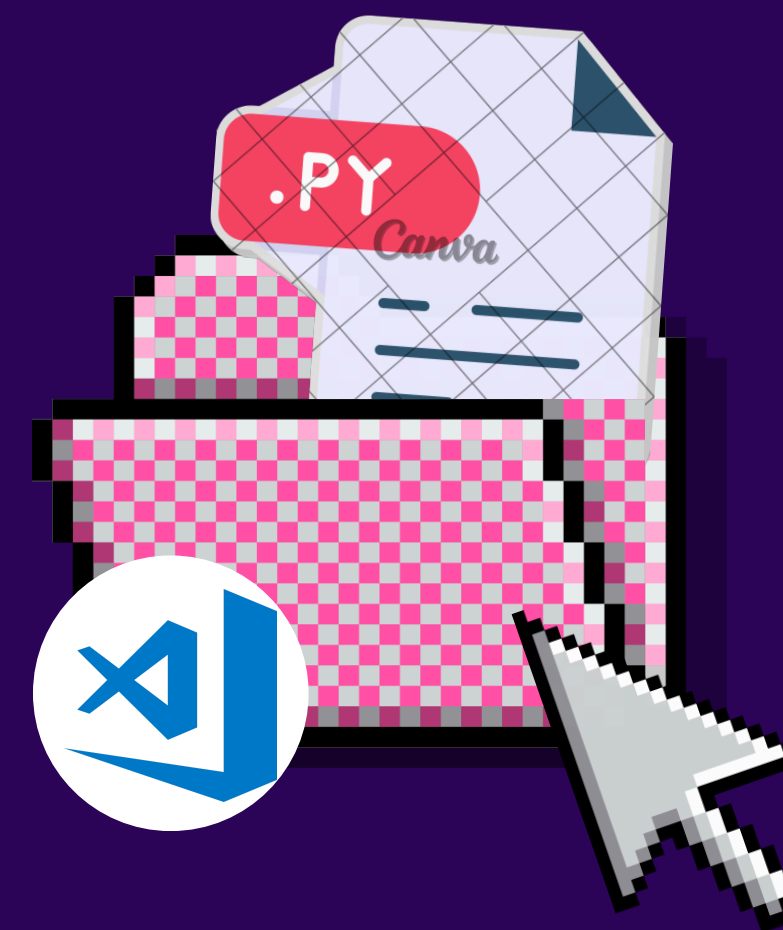
# VAMOS COMEÇAR, FUTURAS CODIFICADORAS?





# PREPARANDO NOSSO AMBIENTE

1. Acesse o aplicativo **Visual Studio Code**
2. Crie uma pasta para o **nosso projeto**
3. Crie um arquivo **.py**





# DECLARANDO AS FUNÇÕES

```
def soma(numero1, numero2):  
    conta = numero1 + numero2  
    return conta
```

```
def subtracao(numero1, numero2):  
    conta = numero1 - numero2  
    return conta
```

```
def multiplicacao(numero1, numero2):  
    conta = numero1 * numero2  
    return conta
```

```
def divisao(numero1, numero2):  
    conta = numero1 / numero2  
    return
```



Sugestão: Sempre deixe as funções nas primeiras linhas do código



# MENSAGEM DE BOAS VINDAS

```
print("Bem-vindos à Calculadora das Codificadoras!")
```





# ESTRUTURAÇÃO DA MAIN

Como podemos estruturar a **main** do nosso projeto?





# ESTRUTURAÇÃO DA MAIN

**Passo 1:** Loop while para usarmos a calculadora até apertarmos o botão de sair

**Passo 2:** Exibimos um menu de operações

**Passo 3:** Verificamos se o usuário clicou em uma opção válida

**Passo 4:** Recebemos os números

**Passo 5:** Chamamos a função e exibimos o resultado





# ESTRUTURAÇÃO DA MAIN PASSO 1:

```
while True:  
    ... #Aqui vai ficar o conteudo
```





## ESTRUTURAÇÃO DA MAIN PASSO 2:

```
#Estamos dentro do While
print("\n")
    print("1 - Soma")
    print("2 - Subtração")
    print("3 - Multiplicação")
    print("4 - Divisão")
    print("5 - Sair")
```



## ESTRUTURAÇÃO DA MAIN PASSO 3:

```
#Estamos dentro do While
try:
    opcao = int(input("Digite sua opção: "))
except ValueError:
    print("Por favor, digite um número!")
    continue

if opcao == 5:
    break

if opcao < 1 or opcao > 5:
    print("Opção inválida, tente novamente!")
    continue
```



## ESTRUTURAÇÃO DA MAIN PASSO 4:

```
#Estamos dentro do While  
numero1 = float(input("Digite o primeiro número: "))  
numero2 = float(input("Digite o segundo número: "))
```



## ESTRUTURAÇÃO DA MAIN PASSO 5:

```
#Estamos dentro do While
match opcao:
    case 1:
        print(f"{numero1} + {numero2} = {soma(numero1, numero2)}")
    case 2:
        print(f"{numero1} - {numero2} = {subtracao(numero1, numero2)}")
    case 3:
        print(f"{numero1} * {numero2} = {multiplicacao(numero1, numero2)}")
```



## ESTRUTURAÇÃO DA MAIN PASSO 5:

```
#Estamos dentro do While
case 4:
    if numero2 == 0:
        print("Erro: divisão por zero!")
    elif numero1 == numero2:
        print(f"{numero1} / {numero2} = {divisao(numero1, numero2)}")
    else:
        print(f"1 - Dividir {numero1} por {numero2}")
        print(f"2 - Dividir {numero2} por {numero1}")
        opcao_divisao = int(input("Digite sua opção: "))
```





## ESTRUTURAÇÃO DA MAIN PASSO 5:

```
#Estamos dentro do While Continuando o Case 4:
if opcao_divisao == 1:
    print(f"{numero1} / {numero2} = {divisao(numero1, numero2)}")
elif opcao_divisao == 2:
    print(f"{numero2} / {numero1} = {divisao(numero2, numero1)}")
else:
    print("Opção inválida!")
```



# MENSAGEM DE FINALIZAÇÃO

```
print("Obrigada por utilizar a calculadora das Codificadoras!")
```



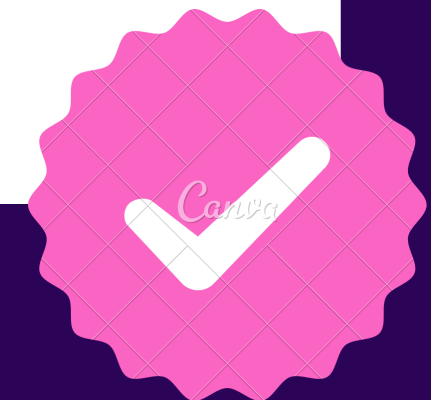
Agora você é oficialmente uma  
**CODIFICADORA,**  
e pode codificar um mundo de possibilidades! =)





# RECOMENDAÇÕES

- site **W3Schools**, onde é possível acessar a documentação Python;
- canal do Youtube do **prof. Guanabara**;
- cursos **Udemy**.



**Continue estudando!**



**@CODIFICADORAS.UTFPR**  
Mulheres que **codificam** o mundo!





# FORMULÁRIO DE FEEDBACK

